

Circuito No-Ohmico RC

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 132 E-01-09, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

24 de mayo del 2023

Resumen

En el presente laboratorio se obtuvieron 30 datos mediante el cálculo de la correlación entre el tiempo y el voltaje, dado que la carga tenía que llegar a 25V pasado 11 minutos se procedió a cortar en 22.5V para poder observar su descarga, como es un voltaje alto no se pudo apreciar en su totalidad su descarga, para los valores $R_{teo} = 1973[K\Omega]$ y del capacitor de $C_{teo} = 10,07[\mu F]$. Y mediante el uso de una hoja Excel se calculó el modelo lineal generalizado para el circuito No-Ohmico RC, el cual es:

$$V^* = (3,145 - 0,000005t)[V]$$

Mediante una hoja excel se obtuvo las gráficas, se armó una tabla para ver el modelo matemático, se observó que el más cercano fue el modelo exponencial, posteriormente se obtuvo el modelo matemático con sus respectivas incertidumbres:

$$V^* = (3,1450 \pm E_{0,0127}) + (-500,0 \pm 3,1974) * 10^{-5}t[V]; N.C. = 98 \%$$

También se obtuvo el modelo no lineal generalizado, con la ayuda de las fórmulas de la sección 3 y una hoja excel:

$$V = (23,2200 \pm 0,2949)r^{(-500,0 \pm 3,1374)*10^{-5}t}[V]; N.C. = 98 \%$$

Para la hipótesis nula se concluyó que se acepta la hipótesis alternativa debido a que difiere mucho al τ_{teo}

Ya que el τ_{teo} dio un valor de 19.87[s]

Palabra clave: Circuito, capacitor, corriente eléctrica, carga.

Abstract

In the present laboratory, 30 data were obtained by calculating the correlation between time and voltage, since the charge had to reach 25V after 11 minutes, it was cut at 22.5V to be able to observe its discharge, as it is a voltage high, its discharge could not be fully appreciated, for the values $R_{teo} = 1973[K\Omega]$ and the capacitor $C_{teo} = 10,07[\mu F]$. And by using an Excel sheet, the generalized linear model for the RC Non-Ohmic circuit was calculated, which is:

$$V^* = (3,145 - 0,000005t)[V]$$

Using an excel sheet, the graphs were obtained, a table was put together to see the mathematical model, it was observed that the closest was the exponential model, later the mathematical model was obtained with its respective uncertainties:

$$V^* = (3,1450E_{0,0127}) + (-500,03,1974) * 10^{-5}t[V]; N.C. = 98 \%$$

The generalized nonlinear model was also obtained, with the help of the formulas in section 3 and an excel sheet:

$$V = (23,22000,2949)r^{(-500,03,1374)*10^{-5}t}[V]; N.C. = 98 \%$$

For the null hypothesis, it was concluded that the alternative hypothesis is accepted because

it differs greatly from τ_{teo}

Since the τ_{teo} gave a value of 19.87[s]

Keywords: Circuit, capacitor, electric current, charge.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Qué es un circuito RC?

R1. Un circuito RC es un circuito eléctrico que contiene una combinación de resistencia (R) y capacitancia (C). El término RC se deriva de las iniciales de estos componentes.

En un circuito RC, la resistencia limita el flujo de corriente eléctrica, mientras que el capacitor almacena carga eléctrica en forma de campo eléctrico. Cuando se aplica una tensión o voltaje al circuito, el capacitor se carga gradualmente a través de la resistencia. A medida que el capacitor se carga, la corriente disminuye a lo largo del tiempo hasta alcanzar un estado estable.

2. ¿Qué es un circuito serie RC a corriente continua?

R2. Un circuito serie RC a corriente continua es un circuito en el que se conecta en serie una resistencia (R) y un capacitor (C) y se alimenta con una fuente de corriente continua (DC). En este tipo de circuito, la fuente de alimentación suministra una tensión constante o voltaje continuo.

Cuando se aplica una corriente continua al circuito, la resistencia limita el flujo de corriente y el capacitor se carga gradualmente. El tiempo que tarda el capacitor en cargarse depende de la constante de tiempo del circuito, que se calcula multiplicando la resistencia por la capacitancia ($= R * C$).

3. ¿Porqué se dice que el circuito serie RC es de primer orden?

R3. El circuito serie RC se considera de primer orden debido a que su respuesta y comportamiento están descritos por una ecuación diferencial de primer orden. La respuesta de un circuito a una señal o perturbación externa se puede caracterizar mediante una función de transferencia, que relaciona la entrada y la salida del circuito.

4. De unos ejemplos de aplicabilidad del circuito RC.

R4. Filtros de paso bajo: Un circuito RC se puede utilizar como un filtro de paso bajo, permitiendo el paso de señales de frecuencias bajas mientras atenúa las frecuencias altas. Se encuentra comúnmente en sistemas de audio para eliminar ruidos y distorsiones no deseadas.

Temporizadores: Un circuito RC puede utilizarse como temporizador en electrónica. Al cargar y descargar el capacitor a través de la resistencia, se puede controlar el tiempo en el que se tarda en alcanzar un determinado nivel de voltaje. Esto se utiliza en aplicaciones como sistemas de retardo de encendido, generadores de pulsos y temporizadores simples.

Osciladores de relajación: Los circuitos RC también se pueden utilizar en la construcción de osciladores de relajación, que generan señales de onda cuadrada o de pulso. Estos osciladores utilizan el tiempo de carga y descarga del capacitor a través de la resistencia para generar ciclos repetitivos de encendido y apagado.

5. ¿Cuál es la característica fundamental en un circuito no-ohmico RC?

R5. La característica fundamental en un circuito no-ohmico RC es la presencia de una respuesta temporal, es decir, el tiempo que tarda en cargarse o descargarse el capacitor a través de la resistencia. A diferencia de un circuito puramente resistivo (ohmico), donde la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado según la Ley de Ohm, en un circuito RC no-ohmico la relación entre el voltaje y la corriente varía con el tiempo debido a la presencia del capacitor.

6. ¿Qué representa la constante de relajación en un circuito no-ohmico RC?

R6. La constante de relajación (τ) en un circuito

no-ohmico RC representa el tiempo característico necesario para que el voltaje o la corriente en el circuito alcancen aproximadamente el 63.2% de su valor final durante un proceso de carga o descarga del capacitor.

La constante de relajación está determinada por la combinación de la resistencia (R) y la capacitancia (C) en el circuito RC, y se calcula multiplicando ambos valores: $\tau = R * C$.

7. ¿Cuál es el comportamiento del capacitor en un circuito RC de corriente continua en comparación con el resistor?.

R7. En un circuito RC de corriente continua, el capacitor experimenta un comportamiento transitorio durante la etapa de carga inicial y luego se comporta como un circuito abierto en estado estacionario, mientras que el resistor mantiene una corriente constante de acuerdo con la Ley de Ohm.

8. ¿Cuál la diferencia entre un circuito serie RC con uno paralelo?.

R8. La diferencia principal entre un circuito serie RC y uno paralelo radica en la forma en que se conectan la resistencia y el capacitor en el circuito.

En un circuito serie RC, la resistencia (R) y el capacitor (C) se conectan uno después del otro, formando una cadena secuencial. La corriente que fluye a través de ambos componentes es la misma, ya que solo hay un camino para que la corriente circule. El voltaje total suministrado al circuito se divide entre la resistencia y el capacitor, lo que implica que el voltaje en cada componente puede ser diferente.

9. ¿Cuál será la característica principal de un circuito RC a corriente alterna?.

R9. La característica principal de un circuito RC en corriente alterna es su capacidad para alterar o modificar la amplitud y la fase de una señal de corriente alterna que pasa a través de él. Esto se debe a las propiedades reactivas del capacitor y la resistencia en presencia de una señal de frecuencia variable.

10. ¿Cuál será la diferencia entre la zona de carga y descarga de un circuito RC?.

R10. Zona de carga: Durante la zona de carga, el capacitor se carga a medida que la corriente fluye a través de la resistencia conectada en serie. Inicialmente, cuando el circuito se cierra y se aplica una fuente de voltaje, el capacitor está descargado y actúa como un cortocircuito, permitiendo que la corriente fluya libremente. A medida que pasa el tiempo, el capacitor se carga gradualmente y acumula energía eléctrica. El voltaje en el capacitor aumenta hasta alcanzar el valor de la fuente de voltaje aplicada, y la corriente disminuye exponencialmente a medida que el capacitor se acerca a su carga máxima.

Zona de descarga: En la zona de descarga, el capacitor se descarga a través de la resistencia conectada en serie. Si se desconecta la fuente de voltaje o se cambia a un valor más bajo, el capacitor comienza a liberar la energía eléctrica almacenada. La corriente fluye en sentido opuesto a la carga inicial y el voltaje en el capacitor disminuye exponencialmente con el tiempo. La velocidad de descarga depende de la resistencia y la capacitancia del circuito RC, así como de la diferencia de voltaje entre el capacitor y el nuevo nivel de voltaje aplicado.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar la carga y descarga de un circuito RC a partir de la circulación de corriente continua (DC).
- Análisis gráfico de las zonas de carga y descarga en un circuito RC.
- Estudiar y distinguir el régimen transitorio del circuito eléctrico RC al del estado estacionario.

2.2. Objetivo específico

- Validar el modelo matemático para el circuito RC al nivel de confianza del 98 %.
- La constante de relajación experimental con su respectiva incertidumbre al nivel de confianza del 98 %.
- Una prueba de hipótesis nula para la constante de relajación experimental τ'_{exp} con el valor teórico $\tau_{teo}=RC=...$ al nivel de confianza del 99 %.

3. MARCO TEÓRICO

Con base a una base de datos obtenida via mediciones directas se propone modelos matemáticos que ajustan a los pares ordenados obtenidos durante el proceso de medicion. Esto implica realizar una tabla de modelos matemáticos que oriente mejor el ajuste que se quiere realizar:

Tabla 3.1:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Poli
Coef.cr.					
Desición					

La Tabla 3.1: Se indica en la tabla los modelos posibles a ser aplicados posteriormente.

La corriente que circula por un circuito ohminico RC será la suma de las corrientes en el condensador C y la resistencia eléctrica R, de forma que:

$$\frac{dV}{dt} + \frac{1}{RC} * V = 0 \quad [1]$$

La cual es una ecuación diferencial de primer orden, entonces la solución de dicha ecuación será de la forma exponencial de la forma:

$$V(t) = K * e^{st} \quad [2]$$

Las condiciones iniciales para el circuito ohmico para $t=0$ el voltaje $V(0)=V_o$, de manera que la rapidez de cambio del voltaje dada en la expresión (1) toma la forma:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d(K * e^{st})}{dt} = K * s e^{st} \quad [3]$$

Introduciendo la expresión (3) en la expresión (1), obtenemos:

$$s K e^{st} + \frac{1}{RC} * K e^{st} = 0 \quad [4]$$

$$s K e^{st} (s + \frac{1}{RC}) = 0 \quad [5]$$

Entonces el término dentro del corchete será:

$$s = -\frac{1}{RC} \quad [6]$$

Sustituyendo la expresión (6) en la expresión (2), obtenemos:

$$V(t) = K e^{-\frac{t}{RC}} \quad [7]$$

De acuerdo a las condiciones iniciales para el circuito ohmico, donde en $t=0(s)$ la caída de tensión es $V(0)=V_o$, la expresión (7) da para la constante K el valor de V_o , en consecuencia, la solución para la expresión (2) es:

$$V(t) = V_o * e^{-\frac{t}{RC}} \quad [8]$$

donde el producto RC es la denominada constante de relajacion (tau, teórica), es decir:

$$\tau_{teo} = RC \quad [9]$$

Por lo tanto, el modelo matemático para la expresión (8) es una función exponencial de la forma:

$$V = A e^{Bt} \quad [10]$$

donde $B = -\frac{1}{\tau_{exp}}$ es la constante de relajación experimental.

Linealizando la expresión (10) mediante la aplicación de logaritmos naturales, obtenemos:

$$\ln V = \ln A + B * t * \ln e \quad [11]$$

Efectuando cambio de variables en las expresiones (5) y (6) se tiene:

$$\ln V = V^* \quad [12]$$

$$\ln A = a \quad [13]$$

$$B = b \quad [14]$$

$$t = t^* \quad [15]$$

De forma que la ecuación linealizada para la expresión (10) en términos de las expresiones (13), (14), (15) y (16) es:

$$V^* = a + bt^* \quad [16]$$

En las mediciones siempre se tiene errores sistemáticos, de forma que la expresión (11) se modifica por las incertidumbres en el intercepto y la pendiente, es decir:

$$V^* = (a \pm E_a) + (b \pm E_b)t^* \quad [17]$$

De manera que los coeficientes de mejor ajuste y sus correspondientes incertidumbres para la expresión (13) se determinan mediante las siguientes fórmulas:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N (V_i)^2 * \sum_{i=1}^N t_i^* - \sum_{i=1}^N \ln t_i^{**} \sum_{i=1}^N t_i^* V_i^*}{N * \sum_{i=1}^N (t_i)^2 - [\sum_{i=1}^N t_i^*]^2} \quad [18]$$

$$b = \frac{N \sum_{i=1}^N t_i^* V_i - \sum_{i=1}^N t_i^* * \sum_{i=1}^N V_i^*}{N * \sum_{i=1}^N (t_i^*)^2 - [\sum_{i=1}^N t_i^*]^2} \quad [19]$$

Se introduce el concepto del coeficiente de correlación r para tener la certeza de que el modelo matemático propuesto sea el correcto, así dicho el coeficiente está proximo a ± 1 se dice que el modelo propuesto es el correcto y que cuando más bajo sea este, entonces se debe prooponer otro modelo que mejor ajuste a los datos experimentales. En ese entendido, el cálculo de dicho coeficiente es:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N t_i^2 * \sum_{i=1}^N V_i - \sum_{i=1}^N t_i * \sum_{i=1}^N t_i V_i}{\sqrt{[N \sum_{i=1}^N t_i^2 - (\sum_{i=1}^N t_i)^2][N \sum_{i=1}^N V_i^2 - (\sum_{i=1}^N V_i^*)^2]}} \quad [20]$$

De manera que los límites de confianza para los coeficientes de mejor ajuste en la expresión (11), vale decir:

$$V^* = (a \pm E_a) + (b \pm E_b) * t^* \quad [21]$$

donde las incertidumbres E_a y E_b se estiman a partir de las siguientes expresiones:

$$E_a = t(v, \frac{\alpha}{2}) * S_a \quad [22]$$

$$E_b = t(v, \frac{\alpha}{2}) * S_b \quad [23]$$

donde a su vez, las desviaciones estándar se calculan por medio de las siguientes expresiones:

$$S_a = S() \frac{V^*}{t^*} * \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N t_i^2}{N \sum_{i=1}^N t_i^2 - (\sum_{i=1}^N t_i)^2}} \quad [24]$$

$$S_b = \frac{S(\frac{V^*}{t^*})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N t_i^2 - \frac{1}{N} (\sum_{i=1}^N t_i)^2}} \quad [25]$$

$$S(\frac{V^*}{t^*}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N [(a + b * t_i) - V_i]^2}{N - 2}} \quad [26]$$

Conocidos los coeficientes de mejor ajuste y sus respectivas incertidumbres, ahora se puede obtener los coeficientes A , B , E_A y E_B , como:

$$A = e^a \quad [27]$$

$$B = b \quad [28]$$

$$E_A = A E_a \quad [29]$$

$$E_B = E_b \quad [30]$$

Conocidos los coeficientes dados en las expresiones (28),(29),(30) y (31), de manera que el modelo matemático deseado para la expresión (2) como:

$$V = (A \pm E_A) e^{(B \pm E_B)t} \quad [31]$$

Donde la constante de relajación experimental τ'_{exp} se escribe de la forma:

$$\tau'_{exp} = -\frac{1}{B} \pm \frac{E_B}{B^2} \quad [32]$$

$$\tau'_{exp} = -\frac{1}{B} \pm \frac{E_B}{B} \quad [33]$$

La prueba de hipótesis nula para la constante de relajación experimental τ'_{exp} tomando solo el término $-\frac{1}{B}$ de la expresión (34):

1) Formulación de la hipótesis nula H_o :

$$H_o : \tau'_{exp} = \tau_{teo}$$

$$H_1 : \tau'_{exp} = \tau_{teo}$$

2) Selección del cálculo estadístico.

$$t_{cal} = \frac{|\tau'_{exp} - \tau_{teo}|}{S_b}$$

3) Nivel de decisión para la prueba de hipótesis nula H_o .

$$a) t_{cal} < t(v, \frac{\alpha}{2})$$

$$b) t_{cal} > t(v, \frac{\alpha}{2})$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Se emplea para la presente experiencia una fuente de voltaje variable, un multímetro digital, un circuito RC, cables eléctricos y un cronómetro digital o teléfono celular, tal como se muestra en la Figura 4.1.1



Figura 4.1.1 Se aprecia en la Figura el montaje experimental utilizado para la presente experiencia.

4.2. Datos experimentales

El circuito serie de la Figura 4.1.1 el esquema que permite el paso de la corriente eléctrica cuando el circuito esta cerrado y/o abierto, produciéndose la carga del condensador hasta el punto de saturación, a partir de ahí se cortocircuita a la batería que da lugar a la descarga del condensador hacia la resistencia eléctrica,

los valores de carga y descarga en función del tiempo se dan en la tabla 4.2.1, o sea:

Tabla 4.2.1:

N	V[v]	t[s]
1	22.5	680
2	22.1	740
3	21.7	800
4	21.5	860
5	21.3	920
6	21.1	980
7	21.0	1040
8	20.8	1100
9	20.7	1160
10	20.6	1220
11	20.5	1280
12	20.4	1340
13	20.3	1400
14	20.2	1460
15	20.1	1520
16	20.0	1580
17	19.9	1640
18	19.8	1700
19	19.7	1760
20	19.6	1820
21	19.6	1880
22	19.5	1940
23	19.4	2000
24	19.4	2060
25	19.3	2120
26	19.3	2180
27	19.2	2240
28	19.2	2300
29	19.1	2360
30	19.0	2420

Tabla 4.2.1: Se muestra en la tabla los valores del Voltaje V, y el tiempo t. Al tener que llegar a 25V se demoró alrededor de 11 minutos a subir a 22.5V y se corto para ver su descarga, para lo cual se tomó cada dato después de 1 minuto, al ser una carga alta no se pudo mostrar su descarga completa. Para los valores de la resistencia de $R_{teo} = 1973[K\Omega]$ y del capacitor de $C_{teo} = 10,07[\mu F]$.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se realiza una gráfica de dispersión de los datos de la Tabla 4.2.1. donde la variable independiente es el tiempo de descarga, y la variable dependiente es la caída de voltaje que se experimenta:

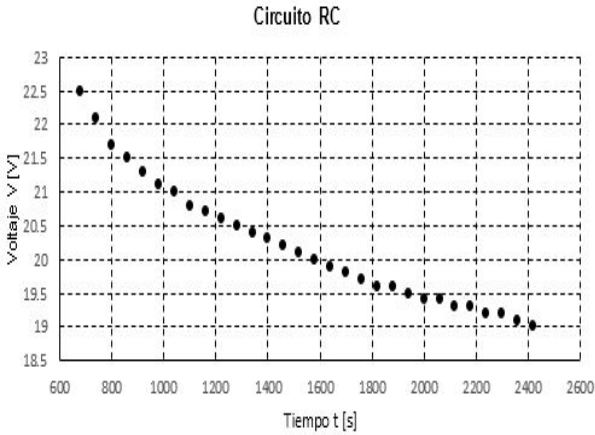


Figura 5.1. Se observa la tendencia de los datos a partir de la base de datos de la Tabla 4.2.1

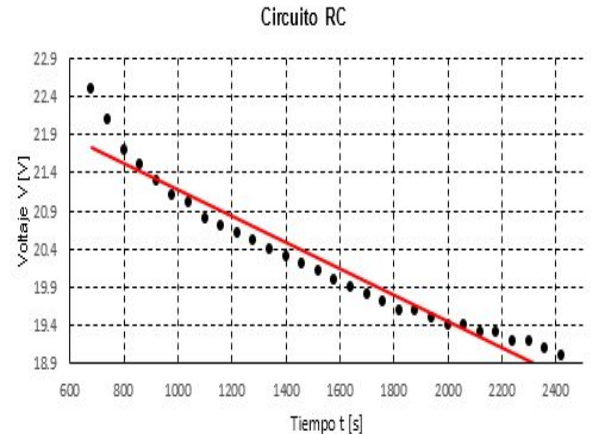


Figura 5.2. Se observa la no-linealización de los datos de la tabla 4.2.1

MODELO MATEMÁTICO:

Se procede a generar modelos matemáticos que ajustan a los datos de la tabla 4.2.1. con la ayuda de una hoja Excel:

M.M	Lineal	Pot.	Exp.	Log.	Pol.
C.C.	0.9752	0.9871	0.9980	0.9960	0.9914
Des.	no	no	si	no	X

Tabla 5.1. Se evidencia los coeficientes de Pearson que mejor ajustan al modelo no-lineal. Por lo cual, concluimos que el modelo para el

circuito es exponencial, la ecuación tiene forma de:

$$V = Ae^{-Bt}$$

Al ser un modelo matemático exponencial, procedemos a linealizar los datos de la tabla 4.2.1 con las fórmulas enumeradas en la sección 3:

N	V[v]	t[s]
1	3.114	680
2	3.096	740
3	3.077	800
4	3.068	860
5	3.059	920
6	3.049	980
7	3.045	1040
8	3.035	1100
9	3.030	1160
10	3.025	1220
11	3.020	1280
12	3.016	1340
13	3.011	1400
14	3.006	1460
15	3.001	1520
16	2.996	1580
17	2.991	1640
18	2.986	1700
19	2.981	1760
20	2.976	1820
21	2.976	1880
22	2.970	1940
23	2.965	2000
24	2.965	2060
25	2.960	2120
26	2.960	2180
27	2.955	2240
28	2.955	2300
29	2.950	2360
30	2.944	2420

Tabla 5.2 Se observa en la tabla los valores obtenidos a partir de la extracción de los logaritmos naturales a la base de datos de la Tabla 4.2.1. A continuación, se efectúa una gráfica para los datos de la tabla 5.3.

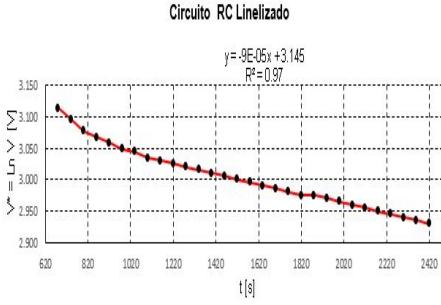


Figura 5.3. De acuerdo a lo que se observa en la figura, se ve notoriamente la tendencia lineal de la base de datos de la tabla 5.2.

Para obtener el modelo lineal de la figura 5.3 se procede al uso de una hoja excel, el cual nos proporcionara los coeficientes de mejor ajuste.

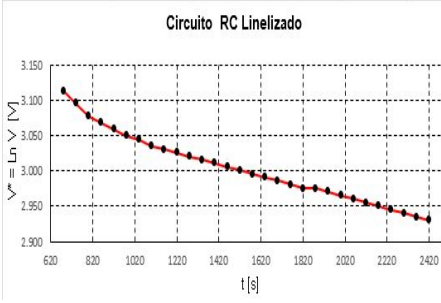


Figura 5.4 La figura muestra la tendencia de los datos hacia la linealidad y el modelo matemático.

De la figura 5.4 obtenemos y reconocemos los siguientes datos:

$$\beta_o = 3,145$$

$$\beta_1 = -0,00005 = -500,0 * 10^{-7}$$

$$r = 0,991021$$

Entonces el modelo linealizado para el circuito RC es:

$$V^* = (3,145 - 0,000005t)[V]$$

Ahora se procede a calcular las incertidumbres mediante las ecuaciones (24), (25), (26), (27) de la sección 3:

$$SF|r = 0,007420$$

$$S_{\beta_1} = \frac{0,007420}{\sqrt{1310400 - \frac{1}{13}(3640)^2}}$$

$$S_{\beta_1} = 1,296 * 10^{-5}$$

Para S_{β_o} :

$$S_{\beta_o} = 0,007420 * \sqrt{\frac{1310400}{10*39,74 - (3640)^2}}$$

$$S_{\beta_o} = 0,005078$$

$$t(0,01, 28) = 2,4671$$

$$E_{\beta_1} = 2,4671 * 1,296 * 10^{-5}$$

$$E_{\beta_1} = 3,1974 * 10^{-5}$$

$$E_{\beta_o} = 2,4671 * 0,0005$$

$$E_{\beta_o} = 0,00123355$$

Por lo tanto, el modelo matemático lineal generalizado es:

$$V^* = (\beta_o \pm E_{\beta_o}) + (\beta_1 \pm E_{\beta_1})t; N.C.... \%$$

$$V^* = (3,1450 \pm E_{0,0127}) + (-500,0 \pm 3,1974) * 10^{-5}t[V]; N.C. = 98 \%$$

En consecuencia, el modelo no lineal generalizado para el circuito RC, es:

$$V = (a \pm E_a)r^{b \pm E_b}; N.C. = 98 \%$$

Ahora calculamos sus incertidumbres correspondientes con las fórmulas del apartado 3:

$$A = e^{3,1450}$$

$$A = 23,22$$

$$E_a = 23,22 * 0,0127$$

$$E_a = 0,2949$$

$$B = -500,0 * 10^{-5}$$

$$E_b = 3,1974 * 10^{-5}$$

De modo que el modelo no lineal generalizado para el circuito RC es:

$$V = (23,2200 \pm 0,2949)r^{(-500,0 \pm 3,1374) * 10^{-5}t[V]; N.C. = 98 \%$$

Para la constante de relajación:

Calculamos la constante de relajación τ :

$$\tau_{exp} = -252,2$$

$$\tau_{exp} = -247,8$$

$$< \tau_{exp} > = 250$$

$$\tau_{exp} = (250,0 \pm 0,001472)[s]; N.C., 99 \%$$

Prueba de hipótesis nula:

$$R_{teo} = 1973000[\Omega]$$

$$C_{teo} = 0,0000,1007[F]$$

$$\tau_{teo} = 19,87[s]$$

Realizamos la prueba de hipótesis nula, con los pasos y expresiones de la sección 3.

Formulación de la prueba de la prueba de hipótesis nula y alternativa para $\tau_{teo} = 19,87[s]$ y

$$\tau_{exp} = 250[s]$$

$$H_o : 250,0 = 19,87$$

$$H - 1 : 250,0! = 19,87$$

Cálculo del factor crítico t_c

$$t_c = \frac{|250,0 - 19,87|}{1,284 * 10^{-5}}$$

$$t_c = 17922897,2$$

Nivel de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula:

$$t(0,005, 28) = 2,7633$$

$$a) 17922897,2 \text{ ; } 2,7633$$

$$b) 17922897,2 \text{ ; } 2,7633$$

Viendo que nos dió falso y verdadero, concluimos:

Se acepta la hipótesis alternativa para $\tau_{exp} = 250,0[s]$

Es decir, para el estudio del circuito No-Ohmico RC el valor de la constante de relajación τ_{exp} generado a partir de la pendiente del ajuste lineal, difiere significativamente frente al valor nominal teórico de la constante de relajación calculado mediante $\tau_{teo} = R_{teo} * C_{teo}$

6. Conclusión

Después de haber construido la tabla con los datos obtenidos en laboratorio, se hizo su gráfica correspondiente, dando como resultado que es un modelo exponencial, después se linealizó gracias a una hoja excel, con las fórmulas que se armó en la sección 3 se sacó sus incertidumbres y la prueba de hipótesis. Estos son los 5 puntos importantes que se sacó como conclusión para el presente informe:

El modelo matemático para el circuito No-Ohmico RC, es exponencial.

El modelo lineal generalizado para el circuito No- Ohmico RC, es:

$$V^* = (3,145 - 0,000005t)[V]$$

El modelo lineal con sus incertidumbres, para el

circuito No-Ohmico RC, es:

$$V^* = (3,1450 \pm 0,0127) + (-500,0 \pm 3,1974) * 10^{-5}t[V]; N.C. = 98 \%$$

El modelo no lineal generalizado para el circuito RC es:

$$V = (23,2200 \pm 0,2949)r^{(-500,0 \pm 3,1374) * 10^{-5}t}[V]; N.C. = 98 \%$$

El valor de la constante de relajación experimental es:

$$\tau_{exp} = (250,0 \pm 0,001472)[s]; N.C., 99 \%$$

El valor de la constante de relajación es:

$$\tau_{teo} = 19.87[s]$$

Se acepta la hipótesis alternativa.

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/electro%C3%ADneos>
- (4) <https://conceptodefinicion.de/INdirecta/>
- (5) <https://www.lifeder.com/Carga/Electrica>
- (6) <https://www.diferenciador.com/caracterley/>